

**QCM 1 /Concernant les signes cliniques de l'hyperhydratation extracellulaire (HEC) ,
lesquelles des affirmations suivantes sont vraies ?**

- A. L'œdème est évident si la prise de poids dépasse 3 kg
- B. L'anasarque correspond à une accumulation de liquide uniquement dans les membres inférieurs
- C. L'œdème est asymétrique
- D. L'HTA volo-dépendante survient si l'HEC est d'installation progressive
- E. Un OAP peut survenir si l'expansion volémique est brutale

A-E

QCM 2 – Biologique : Parmi les éléments biologiques suivants observés en cas d'HEC, lesquels sont vrais ?

- A. L'hématocrite est souvent diminué
- B. La protidémie est abaissée par hémodilution
- C. L'osmolalité plasmatique est augmentée
- D. La natrémie est normale
- E. La natriurèse est basse en raison d'un hyperaldostérionisme secondaire

A-B-D-E

QCM 3 – Concernant l'hyponatrémie factice, lesquelles des propositions suivantes sont exactes

- A. Elle est associée à une osmolalité plasmatique normale
- B. Elle peut être observée en cas d'hyperprotidémie
- C. Elle se voit en cas d'hyperglycémie
- D. Elle peut se voir en cas d'hyperlipidémie
- E. Elle est due à une réduction de la fraction aqueuse plasmatique

A-B-D-E

QCM 4/– Concernant les pseudo-hyponatrémies, lesquelles des affirmations suivantes sont exactes ?

- A. Elles sont associées à une hyperosmolalité plasmatique (hyponatrémie hyperosmolaire)
- B. Elles se voient en cas d'hyperglycémie majeure
- C. Elles se voient en cas d'intoxication au méthanol
- D. elle est ne voit si mesure par potentiometre
- E. c'est hyponatrémie hypotonique

A-B-C

QCM 5– Concernant les pseudo-hyponatrémies, lesquelles des affirmations suivantes sont exactes ?

- A. Elles sont associées à une hyperosmolalité plasmatique
- B. Elles se voient en cas d'hyperglycémie majeure
- C. Elles se voient en cas d'intoxication au méthanol
- D. Elles sont isotoniques
- E. Elles sont hypotoniques

A-B-C

QCM 6/Dans lesquelles des situations suivantes peut-on observer une hyponatrémie hypertonique?

- A. Hyperglycémie majeure
- B. Intoxication au méthanol
- C. Hypertriglycéridémie sévère
- D. myélome multiple
- E. Diurèse osmotique

A-B

QCM 7 – À propos de la correction de la natrémie en cas d'hyperglycémie, quelles affirmations sont exactes ?

- A. En cas d'hyperglycémie, la natrémie mesurée peut être faussement basse
- B. L'osmolarité plasmatique reste constante quelle que soit la glycémie
- C. La formule de correction de la natrémie permet d'estimer la natrémie réelle en cas d'hyperglycémie
- D. L'interprétation de la natrémie corrigée doit tenir compte de l'osmolalité plasmatique pour guider la prise en charge
- E. Une glycémie normale à 5,7 mmol/L ne modifie pas la natrémie

A-C-D-E

QCM 8/– Une hyponatrémie est considérée comme grave dans quelles situations ?

- A. Si elle s'installe en moins de 24 heures
- B. Si la natrémie est à 110 mmol/L
- C. En présence de nausées
- D. En cas de vomissements
- E. En présence de céphalées

A-B-D

QCM 9/Les signes cliniques suivants peuvent être observés au cours de l'hyperhydratation intracellulaire pure

- A. Dégoût à l'eau

- B .Nausées Vomissements
- C.Confusion
- D.Fièvre
- E.hypotension orthostatique

A-B-C

QCM 10/En cas d'hyponatrémie hypotonique osmolalité urinaire < 100 mosmole/Kg d'eau

- A/ témoigne d'une capacité normale à diluer les urines
- B/témoigne d'un trouble de dilution
- C/peut se voir en cas de potomanie
- D/peut se voir en cas de sécrétion inappropriée d'ADH
- E/peut se voir en cas de Tea and Toast syndrom

A-C-E

QCM 11 – En cas d'hyponatrémie hypotonique avec une osmolalité urinaire > 100 mOsm/kg d'eau :

- A.Cela témoigne d'une sécrétion inappropriée ou persistante d'ADH
- B.** Cela traduit une incapacité à diluer les urines
- C.** Cela peut se voir en cas d'hypovolémie vraie
- D.** Cela est typique du syndrome de potomanie
- E.** Cela peut être associé à une insuffisance cardiaque congestive

A-B-C-E

QCM 12/Une hyponatrémie hypotonique avec natriuresse basse est observée au cours de

- A/Néphropathie interstitielle chronique
- B/Diarrhées
- C/Insuffisance cardiaque
- D/Syndrome néphrotique
- E/Cerebral salt Wasting

B-C-D

QCM 13/En cas d'hyponatrémie hypotonique avec natriurèse basse

A/ $\text{Na}+\text{U} \leq 30$ témoigne d'une hypo perfusion rénale

B/il y a un excès relatif en eau

C/les pertes peuvent être digestives

D/La sécrétion d'ADH est inappropriée

E/La cirrhose peut être une étiologie

A-B-C-E

QCM 14/Au cours de l'hyperhydratation globale

A/la natriurèse est élevée

B/Il y a un excès de sodium par rapport à l'eau (excès d'eau par rapport au sodium)

C/A/la sécrétion d'ADH est appropriée

D/L'osmolarité urinaire est $< 100 \text{ mosmol/Kg d'eau}$

E/Il y a une stimulation volodépendante de l'ADH

C-E

QCM 15/En cas d'hyperhydratation globale

A/Il y a un excès d'eau et de sodium

B/il y a une perte de sodium

C/L'insuffisance cardiaque peut être une étiologie

D/L'insuffisance surrénalienne est une étiologie

E/La cirrhose est une étiologie possible

A-C-E

QCM 16/En cas d'hyperhydratation globale

A/Il y a un déficit d'eau et de sodium

B/il y a une perte de sodium

C/Le syndrome néphrotique peut être une étiologie

D/L'insuffisance surrénalienne est une étiologie

E/La cirrhose est une étiologie possible

C-E

QCM 17/Parmi les causes d'hyponatrémie hypotonique de déplétion avec natriurèse élevée Il peut s'agir

A/Perte cutanée

B/d'une prise de diurétique,

C/ d'une néphropathie avec perte de sel (néphropathie interstitielle)

D/ d'une insuffisance surrénalienne

E/ Cerebral salt wasting syndrome.

B-C-D-E

QCM 18/L'hyponatrémie de déplétion correspond à

A/ déshydratation extracellulaire + hyperhydratation intracellulaire

B/ Il existe un déficit en sodium et en eau

C/hyperhydratation globale

D/ Il y a une stimulation de l'ADH volodépendante

E/l'osmolalité plasmatique est diminuée

A-B-D-E

QCM 19/En cas d'hyponatrémie hypotonique avec une osmolarité urinaire > 100 mosmol/kg avec VEC diminué

A/Défit sodé est supérieur déficit hydrique

B/il y a excès relatif en eau

C/les pertes sont toujours rénales

D/le cerebral salt wasting est une étiologie

E/la potomanie peut être la cause

A-B-D

QCM 20/Concernant l'osmolalité urinaire dans le diagnostic de l'hyponatrémie :

A. Une osmolalité urinaire < 100 mosm/kg indique une dilution urinaire appropriée

B. . Une osmolalité urinaire > 100 mosm/kg indique un défaut de dilution des urines

- C. . Une osmolalité urinaire basse est compatible avec une cause liée à un excès d'apports en eau
- D. . Une osmolalité urinaire > 100 mosm/kg oriente vers une perte rénale de sodium
- E. . L'osmolalité urinaire n'est pas utile dans l'exploration d'une hyponatrémie

A-B-C

QCM 21/Les éléments suivants sont en faveur d'une sécrétion inappropriée d'ADH:

- A/Une osmolalité urinaire > 100 mOsm / kg
- B/Une concentration de sodium urinaire ≥ 30 mmol / l
- C/ Un volume de liquide extracellulaire diminué
- D/Une hyperuricémie
- E/Une hypoosmolalité plasmatique

A-B-E

QCM 22/Les causes suivantes peuvent être responsables d'une sécrétion inappropriée d'ADH

- A/Une tumeur cérébrale
- B/Un hematome sous dural
- C/Un traitement par Carbamazépine
- D/Un traitement par le lithium
- E/Une tuberculose pulmonaire

A-B-C-E

QCM 23/Devant une natrémie à 126 mmol/L chez un patient de 70 ans, quel(s) est(sont) le(les) argument(s) compatible(s) avec un diagnostic de SIADH ?

- A/Présence d'une hypotension orthostatique
- B/ Œdèmes des membres inférieurs
- C/Diurèse = 500 mL par 24 h
- D/Natriurèse = 120 mmol par 24 h
- E/Osmolarité urinaire = 500 mOsmol/L

D-E

QCM 24/ En cas d'hyperhydratation intracellulaire avec volume extracellulaire normal

- A/Une sécrétion inappropriée d'ADH peut être la cause
- B/une Hypothyroïdie doit être éliminée
- C/Une natriurèse > 30 mmol/L écarte la possibilité d'insuffisance surrénalienne
- D/une natriurèse >30 mmol/L est possible au cours de la SIADH
- E/osm U >100 mOsm / kg traduit un trouble de dilution des urines

A-B-D-E

QCM 25/Concernant la prise en charge de l'hyponatrémie sévère

- A/ d'augmenter la natrémie de 5 mmol/l la première heure.
- B/Il faut élever la natrémie à 15 mmol les premières 24 heures
- C/ Une correction trop rapide expose au risque de myélinolyse centropontine
- D/le traitement repose dans tous les cas sur la perfusion de sérum isotonique ou hypertonique au delà de 48 H
- E/Le risque liée à la correction trop rapide est majeure en cas d'hyponatrémie chronique

A-C-E

QCM 26/Un homme de 45 ans sans antécédents est hospitalisé pour syndrome néphrotique. La prise de poids est de 7 kg et il existe de volumineux œdèmes des membres inférieurs. La natrémie est à 126 mmol/L, la créatininémie à 85 µmol/L, la natriurèse à 10 mmol/L et la kaliurèse à 35 mmol/L. Parmi les prescriptions suivantes, laquelle (lesquelles) vous semblent justifiées ?

- A-Restiction sodée
- B- Restriction hydrique
- C-Diurétiques de l'anse
- D- Perfusion de soluté salé isotonique (NaCl 9 g/L)
- E- Association de soluté salé isotonique (NaCl 9 g/L) et de diurétiques de l'anse

A-B-C

QCM 27/concernant la prise en charge d'un trouble de l'hydratation intracellulaire

- A/La correction doit être très lente dans l'hyponatrémie chronique

- B/Une augmentation rapide de la natrémie expose à la myélinolyse centropontine
- C/Le rythme de correction ne doit pas dépasser 10 mmol /24 heures les premières 24 heures
- D/Si hyponatrémie, il faut surtout un apport hydrique hypotonique
- E/Une augmentation rapide de la natrémie expose à l'oedème cérébral

A-B-C

QCM 28/Les étiologies suivantes peuvent être en cause d'hyponatrémie avec hypoosmolalité plasmatique

- A/Insuffisance surrénalienne
- B/Insuffisance cardiaque
- C/Diabète insipide
- D/sécrétion inappropriée d'ADH
- E/Diurétiques thiazidiques

A-B-D-E

QCM 29/Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant la déshydratation extracellulaire pure ?

- A/La natrémie est normale
- B/Le capital sodé est diminué
- C/L'osmolarité plasmatique est diminuée
- D/La déshydratation extracellulaire pure induit un hyperaldostérionisme secondaire
- E/ la natriurèse est typiquement > 100 mmol/L

A-B-D

QCM 30/Au cours de la déshydratation extracellulaire pure

- A/La natrémie est normale
- B/Il y a une hyperosmolalité plasmatique
- C/Il y a une perte d'eau et de sel isotonique
- D/peut constituer une urgence thérapeutique
- E/Le bilan sodé est positif

A-C-D

QCM 31/Les signes cliniques sont observées au cours de la déshydratation extracellulaire pure

- A/langue sèche
- B/Pli cutané persistant
- C/Hypotonie des globes oculaires
- D/tachycardie en position debout
- E/oligurie avec urines concentrées si pertes extra-rénales

B-D-E

QCM 32/Les signes biologiques sont observées au cours de la déshydratation extracellulaire pure sont

- A/hypoprotidémie
- B/baisse de l'hématocrite
- C/une alcalose de contraction
- D/l'osmolalité plasmatique normale
- E/une natriurèse < 20 mmol/L

C-D-E

QCM 33/La Déshydratation intracellulaire

- A/ résulte d'un bilan d'eau positif
- B/est définie par la diminution du volume de l'eau intra cellulaire
- C/ est consécutive d'une hyperosmolalité du secteur extra cellulaire
- D/peut être due à une perte de la sensation de soif
- E/ apparaissant en cas d'absence d'accès à l'eau

B-D-E

QCM 34/Les causes suivantes peuvent être responsables d'une hypernatrémie

- A/Décompensation hyperosmolaire du diabète
- B/Administration d'une solution hypertonique
- C/Pertes gastro intestinales chez un nourrisson
- D/Lésions hypothalamiques affectant le centre et la soif
- E/Potomanie

A-B-C-D

QCM 35/Les étiologies de diabète insipide

- A/Hypokaliémie
- B/Hypocalcémie
- C/Intoxication par le lithium
- D/Tumeur hypothalamo-hypophysaire
- E/Hypercalcémie

A-C-D-E

QCM 36/Au cours de la déshydratation intracellulaire pure , on peut observer

- A/une fièvre
- B/une soif intense
- C/Une sécheresse des muqueuses
- D/survenue d'hématomes sous duraux
- E/un syndrome œdémateux

A-B-C-D

QCM 37/Une hypernatrémie peut être provoquée par :

- A/ Un régime riche en sodium
- B/ Des apports d'eau insuffisants
- C/Des apports d'eau supérieurs à 3 litres par jour
- D/ Un défaut de concentration des urines
- E/Une lésion hypophysaire

B-D-E

QCM 38/Le tableau biologique suivant : Na⁺ 151 mmol/l, Cl⁻ 114mmol/l , Hte : 50%, créatininémie : 170µmol/l , azotémie 8,8mmol/l; protidémie 82g/l est celui :

- A- d'une hyperhydratation intracellulaire pure
- B- d'une hyperosmolarité plasmatique
- C- d'une déshydratation globale

D- d'une déshydratation intracellulaire pure

E- d'un diabète insipide

B-C

QCM 39/Une hyper natrémie peut être observée en cas de :

A- diabète insipide

B- traitement par les diurétiques de l'anse

C- brûlures étendues

D- diarrhées importantes

E- diurèse osmotique

A-C-D-E

QCM 40/Concernant la PEC de la déshydratation extracellulaire

A/Perfusion de macromolécules en cas d'hypotension sévère

B/perfusion de sérum salé isotonique

C/perfuion de soluté hypotonique

D/Le déficit extracellulaire peut être quantifié : $(20\% \times \text{poids actuel}) \times ((\text{Hématocrite actuelle} / 0,45) - 1)$

E/Le rythme de perfusion dépend de la fonction cardiaque

A-B-D-E

CAS CLINIQUES

Cas Clinique QCM 1

Un patient âgé de 74 ans est hospitalisé en urgence pour confusion aigue.

Antécédents :

- Diabète type 2 depuis 15 ans sous Glibenclamide : 1 cp X 3 / J et Metformine 850 : 1 cp X 3 / J

Hypertension artérielle sous Hydrochlorothiazide : 25 mg / jour et captopril 50 mg 1 cp X 3 / J

Fonction rénale normale il y a 3 semaines :

Depuis une semaine il présente des nausées , le patient est asthénique, anorexique mais il continue à boire de l'eau. Le patient présente une désorientation temporo-spatiale.

Examen: PA : 110/60mmHg (couché) 85/40 mmHg (debout), FC :100

/mn, pli cutané persistant. Absence de déficit sensitif ni moteur.

Biologie : Natrémie : 112 mmol/l, Potassium : 3,5mmol/l, Chlore : 97 mmol/l, Bicarbonate : 27mmol/l, Glycémie : 5,5 **mmol/l**, Protidémie : 89 g/l, Urée : 27mmol/l, Créatinine : 150 Umol/l Urine : Natriurèse : 8 mmol/l, Kaliurèse : 15 mmol/l

La radiographie de thorax est normale ainsi que l'échographie rénale.

QCM 1/Le patient présente

- A/ une déshydratation extracellulaire pure
- B/Une hyperhydratation extracellulaire pure
- C/Une hyperhydratation globale
- D/Une deshydratation extracellulaire globale

E/Une deshydratation extracellulaire avec hyperhydratation intracellulaire

Réponse : E

QCM 2/Concernant l'hyponatrémie pour ce patient

- A/Le déficit sodé est plus important que le déficit hydrique
- B/Le déficit hydrique est plus important que le déficit sodé
- C/le régime sans sel est un facteur aggravant
- D/le traitement diurétique doit être maintenu
- E/il s'agit d'une fausse hyponatrémie

Réponses :A-C

QCM3/la conduite à tenir pour ce patient comporte

- A/arrêt du Ramipril
- B/Poursuite de l'hydrochlorothiazide
- C/Perfusion de serum hypotonique
- D/Perfusion de soluté hypertonique
- E/Arrêt des antidiabétiques oraux

Réponses :A-D-E

QCM4/Concernant la prise en charge de l'hyponatrémie ,

- A/L'objectif à la première heure est de 5 mmol/L
- B/l'objectif à H24 est de 10 mmol/L
- C/La correction peut être faite par apport salé par voie orale
- D/La non amélioration de l'état neurologique est habituelle
- E/le risque d'une correction rapide est la survenue d'un oedème cérébral

Réponses A-B

CAS CLINIQUE QCM 2

Monsieur âgé de 70 ans est adressé pour **exploration d'une altération progressive de l'état général.**

Habitudes :tabagisme à 40 paquet-années

Ses enfants rapportent une perte de 10 kg en 6 mois liés à une perte de l'appétit

Examen

Poids à 60 Kg , la pression artérielle à 125/75 mmHg , la fréquence cardiaque à 67 c/min en position couchée

Le reste de l'examen clinique est sans particularités

L'état d'hydratation est cliniquement normal

Les examens biologiques suivants:

Sodium 123 mmol/l ; potassium 4 mmol/l ; chlore 84 mmol/l ;

Protides 65g/l ; glucose 4,8 mmol/l ; créatinine 80 µmol/l ;

Hémoglobine 16g/dl ; leucocytes 13,2 G/l ; plaquettes : 230.000 G/l ; uricémie : 149 µmol/l ; ,Osmolalité 244 (mosm/kg)

Urines :Na 40mmol/l K 10.6 mmol/l Osmolarité 338 mosm/kg

Quel est l'état d'hydratation du patient est

- A/Hyperhydratation globale
- B/Hyperhydratation extracellulaire pure
- C/hyperhydratation intracellulaire avec déshydratation extracellulaire
- D/Hyperhydratation intracellulaire pure
- E/Deshydratation intracellulaire

Réponse :D

Quel est le plus vraisemblable quant à la cause du trouble de l'hydratation?

- A/sécrétion inappropriée d'ADH
- B/hypothyroïdie
- C/insuffisance surrénalienne
- D/Diabète insipide central
- E/Diabète insipide néphrogénique

Réponse A

Quels arguments biologiques indirects vous font choisir ce diagnostic?

- a/Osmolarité urinaire à 338
- B/Natriurèse à 40 mmol/L
- c/acide urique 149 $\mu\text{mol/l}$
- D/Kaliémie à 4 mmol/L
- E/Kaliuresse à 10,6 mmol/L

Réponses A-B-C

Devant cette situation clinique ,quels sont les réponses justes

- A/il faut réaliser un bilan thyroïdien
- B/une cortisolémie doit être demandée
- C/un scanner cérébral doit être réalisé de première intention
- D/une radiographie thorax est indiquée
- E/une prise médicamenteuse doit être recherchée

Réponses :A-B-D-E

La PEC thérapeutique de ce patient comporte

- A/perfusion de sérum hypotonique
- B/restriction hydrique
- C/diurétiques
- D/perfusion de sérum hypertonique jusqu'à normalisation de la natrémie
- E/perfusion de sérum isotonique

Réponse :B-D

CAS CLINIQUE 3

Mme N., 80 ans, est atteinte de démence sénile

3 jours AVANT admission , elle a eu une bronchite traitée par un antibiotique.

- La patiente était somnolente, ne s'est pas levée.
- La température est à 37,5° C, **la TA à 110/75 mmHg (habituellement 140/80mmHg) .**

L'examen clinique est sans autre particularité, hormis une langue et pli cutané persistant

- un bilan biologique s : hémocrite 56 % , Na⁺ 155 mEq/l K⁺ 4,5 mEq/l Cl⁻ 117 mEq/l ,Glycémie 6 mmol/l ,uricémie 650 , Urée 18 mmol/l Créatinine 135 $\mu\text{mol/l}$

Protides totaux 82 g/l.

QCM 1 – Quelles sont les réponses justes?

- A. Mme N. est en déficit hydrique
- B. Mme N. présente une déshydratation intracellulaire isolée
- C. Mme N. présente une déshydratation extracellulaire isolée
- D. Mme N. présente une déshydratation globale (intra + extracellulaire)
- E. L'état d'hydratation est normal

Réponses A-D

QCM 2 – Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) sont appropriées dans ce contexte ?

- A. Perfusion de soluté salé isotonique (NaCl 0,9 %)
- B. Perfusion de soluté glucosé hypotonique (G5%)
- C. Restriction hydrique stricte
- D. Surveillance biologique rapprochée (natrémie, urée, créatinine)
- E. Introduction d'un diurétique pour prévenir un œdème

Réponse B

Cas clinique 4

M.B., 72 ans, hospitalisé en urgence pour **confusion mentale**.

ses antécédents une HTA et un diabète de type II connu depuis 10 ans .

Son traitement habituel comprend : hydrochlorothiazide (EZIDREX®) 25 mg/j, glibenclamide (daonil®) 1cp x3/j, régime diabétique et sans sel.

Son dernier bilan une fonction rénale normale

Depuis 1 semaine, est apparue progressivement :

-une Désorientation temporo-spatiale puis un syndrome confusionnel et **des vomissements rendant impossible toute alimentation solide,**

-les apports hydriques étant maintenus.

L'examen clinique : poids (-4kg), **TA 98 /62 mmHg** et **fc à 90/mn en position couchée**, et **une TA à 82/35 mmHg et FC à 115/mn en position debout**, un pli cutané net,

une auscultation cardio-pulmonaire normale et des bruits du cœur réguliers

Examens complémentaires : Sodium 115 mmol/l ; potassium 3,8 mmol/l ; Protides 84g/l ; urée : 30mmol/l ; créatinine 180 µmol/l ; Hémoglobine 16g/dl ; uricémie : 750 µmol/l ; **Hématocrite à 53%**

Urines :

Sodium : 5mmol/l ; potassium 15 mmol/l ; urée : 6000 mmol/l ; chlore : 5mmol/l

La radiographie de thorax est normale ainsi que l'échographie rénale.

Les éléments cliniques permettant de caractériser l'état d'hydratation extracellulaire sont :

- A/le pli cutané
- B/L'hypotension artérielle
- C/La tachycardie
- D/une langue sèche
- E/une fièvre

Réponses :A-B-C-

Les éléments biologiques , sont en faveur de cet état d'hydratation extracellulaire?

- A/l'osmolalité plasmatique

- B/La natrémie
 - C/L'hématocrite
 - D/la protidémie
 - E/L'uricémie
- C-D-E**

Quels éléments biologiques caractérise l'état d'hydratation intracellulaire ?

- A/l'osmolalité plasmatique
- B/La natrémie
- C/L'hématocrite
- D/la protidémie
- E/L'uricémie

A-B

Quel est l'état d'hydratation du patient est

- A/Hyperhydratation globale
- B/Hyperhydratation extracellulaire pure
- C/hyperhydratation intracellulaire avec déshydratation extracellulaire
- D/Hyperhydratation intracellulaire pure
- E/Deshydratation intracellulaire

Réponse C

Quels sont les causes de ces troubles hydroélectrolytiques ?

- A/traitement par Daonil
- B/apports hydriques maintenus
- C/les vomissements
- D/traitement diurétique
- E/La confusion

Réponses :B-C-D